TP Avancé : Concepteurs de Kanban – Le Mini-Trello Dynamique

« Tu n'as pas encore vu le DOM ? C'est le moment idéal pour découvrir comment JavaScript prend le contrôle total d'une page web.

Le DOM (Document Object Model) transforme ton HTML en un arbre vivant que tu peux manipuler, enrichir ou réorganiser à volonter.

Ton défi aujourd'hui : ***coder un mini-Trello from scratch****.*

Pas de framework, pas de HTML pré-écrit (juste une page vide).

u vas devoir concevoir un tableau Kanban interactif multi-colonnes capable de gérer des cartes, de les déplacer, de les éditer et de persister les données. »

La Boîte à Outils du DOM & Méthodes Clés

Puisque tu n'as pas encore eu le cours magistral, voici tes armes indispensables pour réussir ce TP :

- document.createElement('tag') : Crée un élément HTML en mémoire.
- element.classList.add('nom') / remove / toggle : Gère les classes CSS dynamiquement.
- parent.appendChild(enfant) : Insère un élément à la fin des enfants d'un parent.
- parent.insertBefore(nouvelElement, elementCible) : Insère un élément avant un autre dans le DOM.
- parent.removeChild(enfant) : Supprime un nœud du DOM.
- element.addEventListener('type', function(e) { ... }) : Intercepte les actions (clics, saisies, etc.).
- element.closest('.selecteur') : Remonte l'arbre DOM pour trouver le parent le plus proche correspondant au sélecteur (extrêmement utile pour les boutons d'action dans les cartes).

Cahier des Charges (Les Fonctionnalités à Développer)

Étape 1 : Initialisation & Structure "Zéro HTML"

Dans ton fichier HTML, il ne doit y avoir qu'un unique conteneur racine : `<div id="trello-app"></div>`.
Tout le reste doit être généré et injecté par ton script JS au chargement :

1. **L'en-tête du Tableau** : Un titre stylisé et un bouton principal **"+ Ajouter une liste"**.
2. **Le Conteneur de Colonnes** : Un espace horizontal flexible (display: flex) qui accueillera les listes.
3. Chaque **Liste (Colonne)** doit comporter :
    - Un en-tête avec le nom de la liste (ex: *À faire*, *En cours*, *Terminé*).
    - Un bouton "Supprimer la liste".
    - Un conteneur de cartes.
    - Un bouton ou un formulaire intégré en bas de colonne **"+ Ajouter une carte"**.

Étape 2 : Le Moteur de Cartes et d'Interactions Locales

Quand l'utilisateur clique sur "+ Ajouter une carte" (dans une colonne précise) :

- Un mini-formulaire s'ouvre ou un input apparaît dynamiquement dans cette colonne.
- L'utilisateur saisit le titre de la carte et valide.
- **La Carte générée** doit contenir :
    - Le texte de la carte.
    - Un **bouton de suppression** (croix ou corbeille) qui détruit la carte.
    - Un **bouton d'édition en place** : si l'utilisateur clique sur le texte de la carte, celui-ci se transforme instantanément en input pour modifier le texte, et se re-transforme en texte simple lorsqu'on appuie sur *Entrée* ou qu'on clique à l'extérieur (blur).

Étape 3 : Le Défi Logique – Le Déplacement de Colonne à Colonne (Le "Workflow Trello")

Une carte c'est bien, mais un Trello sans mouvement perd tout son sens. Sur chaque carte, implémenter :

- Deux boutons de déplacement rapide : **Flèche Gauche (<)** et **Flèche Droite (>)**.

- *Comportement attendu* : Cliquer sur la flèche droite retire la carte de sa colonne actuelle pour l'injecter dans la colonne immédiatement située à droite (si elle existe). Cliquer sur la flèche gauche fait l'inverse vers la colonne de gauche.

Étape 4 : Le Compteur Dynamique par Colonne

- Chaque en-tête de colonne doit afficher en temps réel le **nombre exact de cartes** qu'elle contient (ex: *En cours (3)*).
- Ce compteur doit se mettre à jour instantanément à chaque ajout, suppression ou déplacement de carte d'une colonne à une autre.